

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 2 : Variabel, Tipe Data, Operator, dan Input-Output



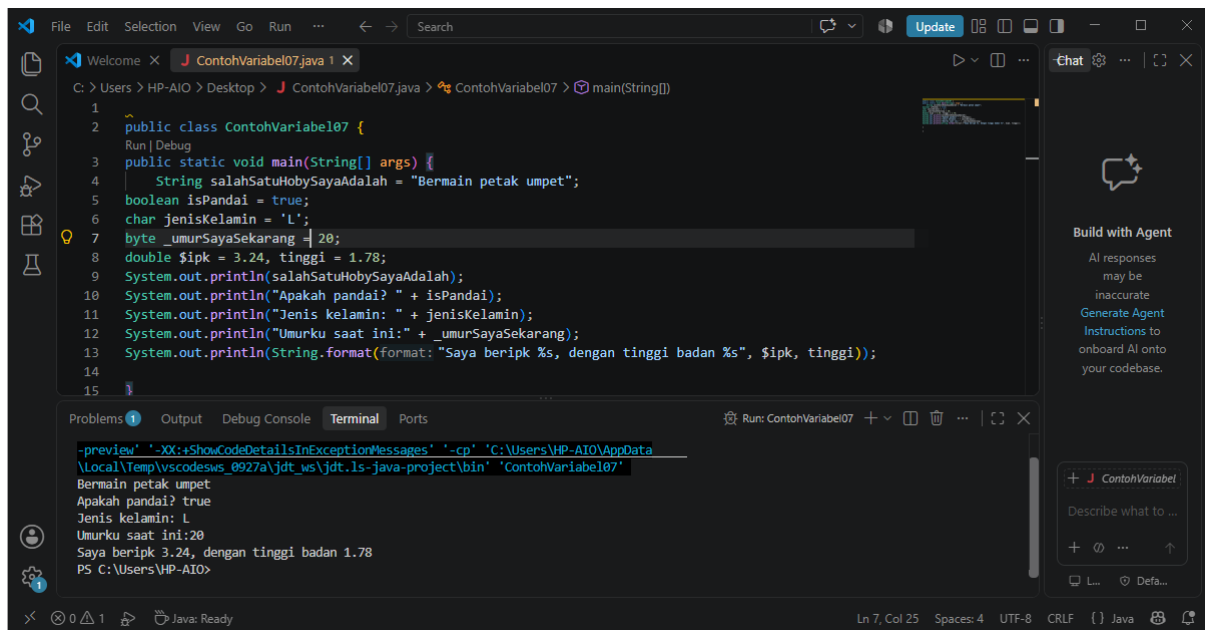
Nama : Benedict Clever Tambunan
NIM : 264107060069
Prodi : D-IV Sistem Informasi Bisnis
Kelas : 1A

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026/2027

1. Percobaan 1: Penggunaan Variabel



```
1 public class ContohVariabel07 {
2     public static void main(String[] args) {
3         String salahSatuHobySayaAdalah = "Bermain petak umpet";
4         boolean isPandai = true;
5         char jenisKelamin = 'L';
6         byte _umurSayaSekarang = 20;
7         double $ipk = 3.24, tinggi = 1.78;
8         System.out.println(salahSatuHobySayaAdalah);
9         System.out.println("Apakah pandai? " + isPandai);
10        System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);
11        System.out.println("Umurku saat ini: " + _umurSayaSekarang);
12        System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
13    }
14 }
15
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP-AIO\AppData
\Local\Temp\vscodesws_0927a\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'ContohVariabel07'
Bermain petak umpet
Apakah pandai? true
Jenis kelamin: L
Umurku saat ini:20
Saya beripk 3.24, dengan tinggi badan 1.78
PS C:\Users\HP-AIO>
```

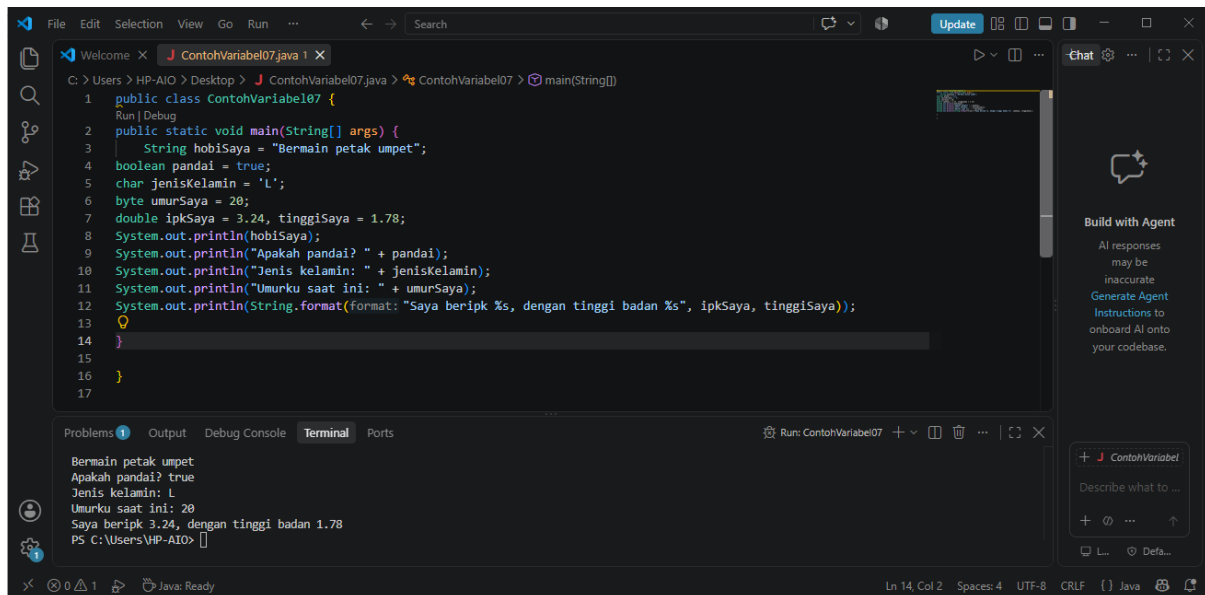
Gambar 1 Mendeklarasikan Variabel di dalam Class dan menjalankannya

1.1.Pertanyaan

1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!
2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini?
`System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));`
Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!

1.2.Jawaban

1. Mengubah nama variabel menjadi lebih efisien



Gambar 2 Mengubah nama variabel menjadi lebih efisien dan menjalankannya

2. `%s` adalah format specifier yang digunakan sebagai pintasan atau shortcut untuk memanggil nilai atau value dari string secara berurutan. ¹

```
System.out.println(String.format(format: "Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", ipkSaya, tinggiSaya));
```

Gambar 3 `%s` pertama dengan garis bawah merah memanggil string bernama "ipkSaya" dengan garis bawah merah dan `%s` kedua dengan garis bawah hijau memanggil string bernama "tinggi" dengan garis bawah hijau

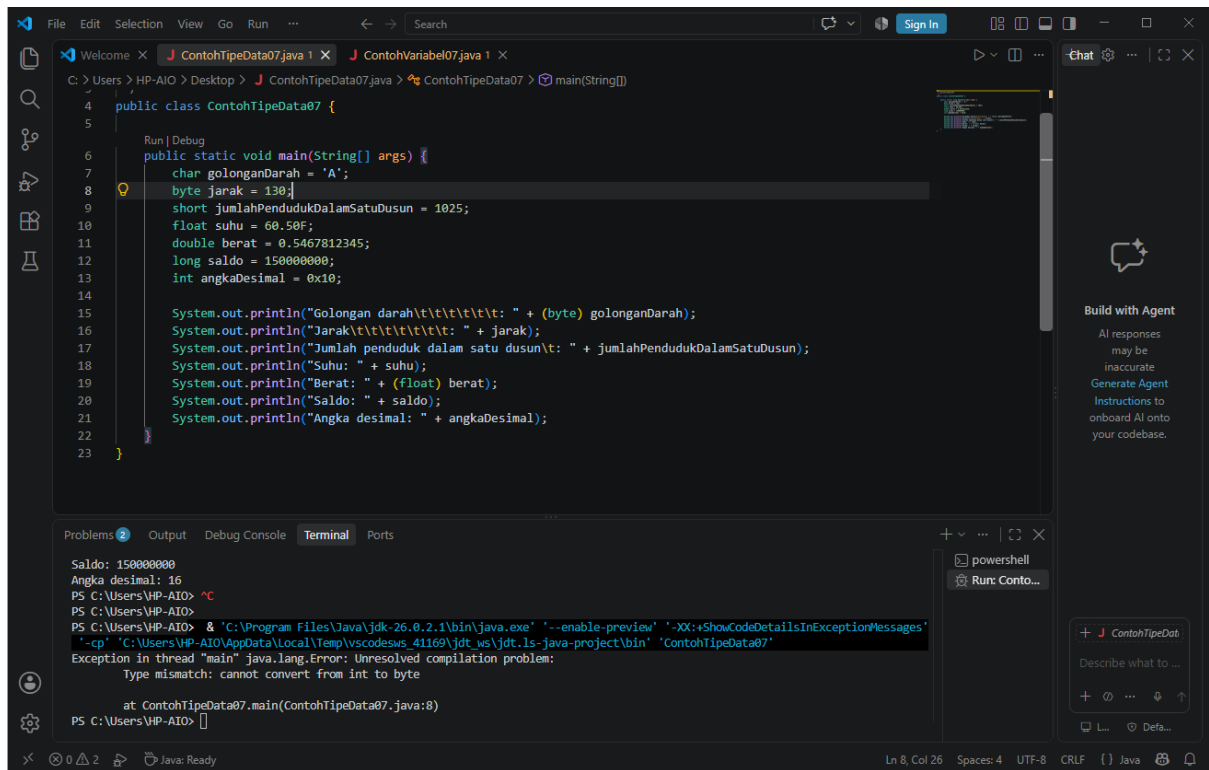
Ada beberapa format specifier lain, beberapa yang sering digunakan:

Specifier	Kegunaan	Contoh
<code>%s</code>	String / teks	"Budi" → Budi
<code>%d</code>	Bilangan bulat (int, long, dll.)	20 → 20
<code>%f</code>	Bilangan desimal (float, double)	3.75 → 3.750000
<code>%.2f</code>	Desimal dengan 2 angka di belakang koma	3.75 → 3.75
<code>%c</code>	Satu karakter (char)	'A' → A
<code>%b</code>	Boolean	true → true
<code>%e</code>	Notasi ilmiah	1000.0 → 1.000000e+03
<code>%x</code>	Bilangan bulat dalam heksadesimal	255 → ff
<code>%o</code>	Bilangan bulat dalam oktal	8 → 10

Tabel 1 Macam-macam format specifier yang sering digunakan dalam Java

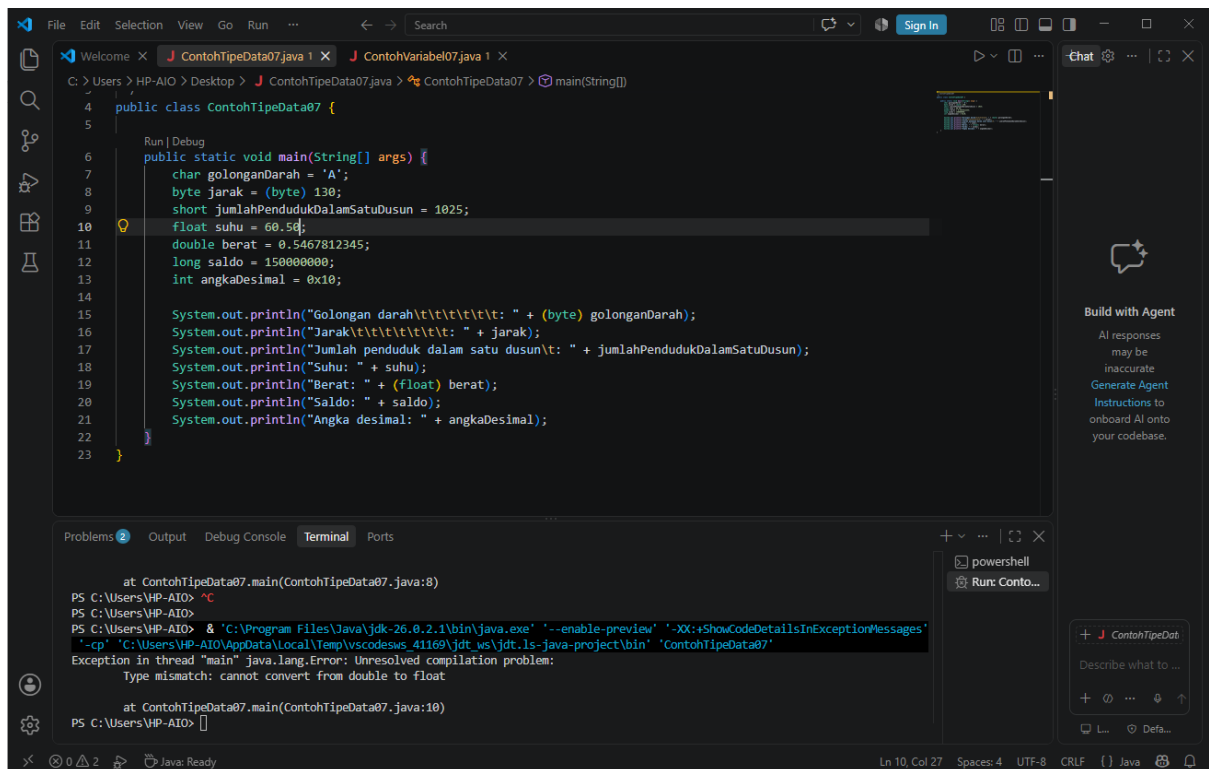
¹ Oracle, "Formatter (Java Platform SE 8)," Oracle Java Documentation, <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Formatter.html>, diakses 2 September 2026.

1. Karena nilai dari golonganDarah dikonversi ke dalam bentuk byte sebelum ditampilkan
2. Tipe data byte berukuran lebih kecil dari int sehingga *narrowing casting* perlu dilakukan agar nilai 130 bisa ditampilkan dalam bentuk byte yang hanya menjangkau nilai -128 hingga 127



Gambar 5 Tampilan Error jika Narrowing Casting tidak dilakukan saat dijalankan

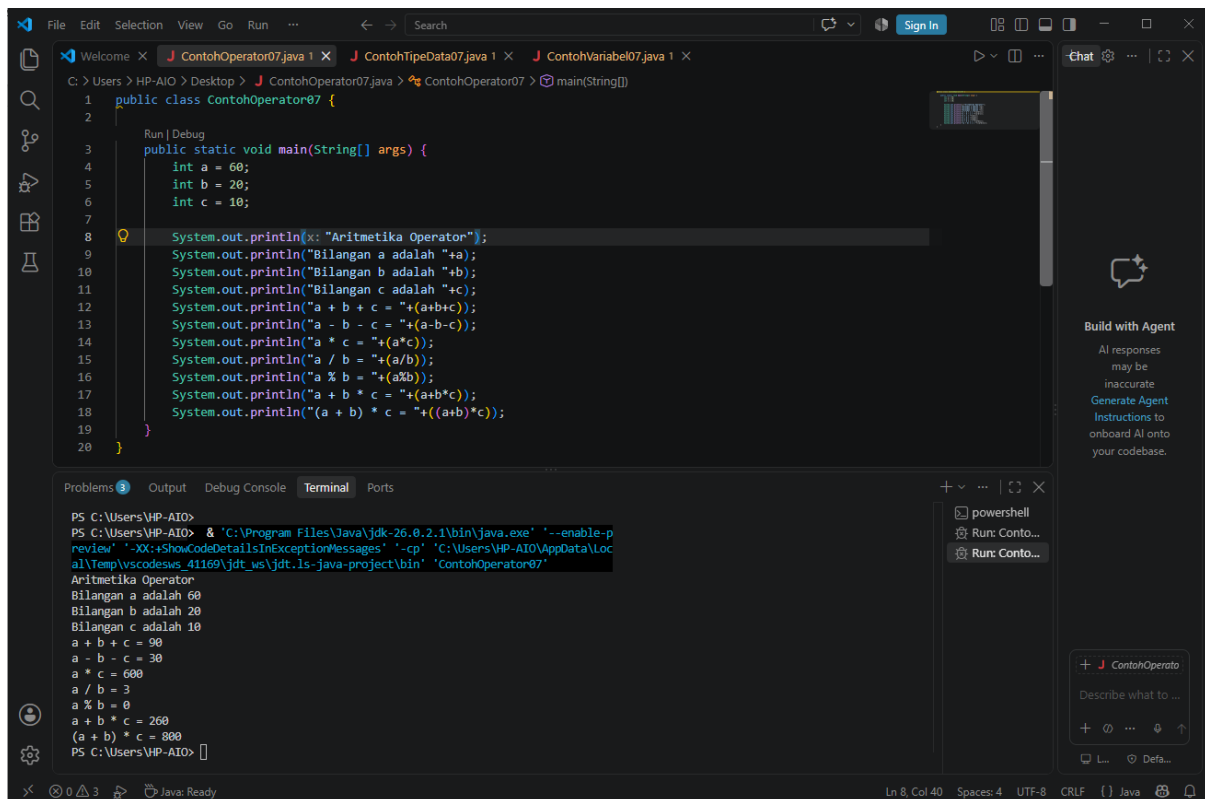
3. Secara bawaan, Java mendeteksi nilai 60.50 dalam bentuk tipe data double, sehingga perlu menambahkan sufiks berupa F agar tipe data tidak berubah.



Gambar 6 Tampilan Error ketika menambahkan value ke dalam tipe data float karena nilai dianggap bertipe data double

4. Karena float memiliki ketelitian dan ukuran yang lebih rendah daripada double sehingga beberapa digit tidak dapat dipertahankan, proses ini disebut *widening casting*.
5. `0x10` adalah penanda bahwa angka setelahnya ditulis dalam sistem bilangan heksadesimal (basis 16). `int angkaDesimal = 0x10;` berarti variabel `angkaDesimal` bertipe `int` dan diberi nilai heksadesimal `0x10`, yang jika dikonversi ke desimal bernilai 16.

3. Percobaan 3: Penggunaan Operator



```
1 public class ContohOperator07 {
2
3     public static void main(String[] args) {
4         int a = 60;
5         int b = 20;
6         int c = 10;
7
8         System.out.println("Aritmetika Operator");
9         System.out.println("Bilangan a adalah "+a);
10        System.out.println("Bilangan b adalah "+b);
11        System.out.println("Bilangan c adalah "+c);
12        System.out.println("a + b + c = "+(a+b+c));
13        System.out.println("a - b - c = "+(a-b-c));
14        System.out.println("a * c = "+(a*c));
15        System.out.println("a / b = "+(a/b));
16        System.out.println("a % b = "+(a%b));
17        System.out.println("a + b * c = "+(a+b*c));
18        System.out.println("(a + b) * c = "+((a+b)*c));
19    }
20 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\VHP-AIO>
PS C:\Users\VHP-AIO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-p
review' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\VHP-AIO\AppData\Loc
al\Temp\vscodesws_41169\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'ContohOperator07'
Aritmetika Operator
Bilangan a adalah 60
Bilangan b adalah 20
Bilangan c adalah 10
a + b + c = 90
a - b - c = 30
a * c = 600
a / b = 3
a % b = 0
a + b * c = 260
(a + b) * c = 800
PS C:\Users\VHP-AIO>
```

Gambar 7 Penggunaan Operator Aritmetika dalam satu class

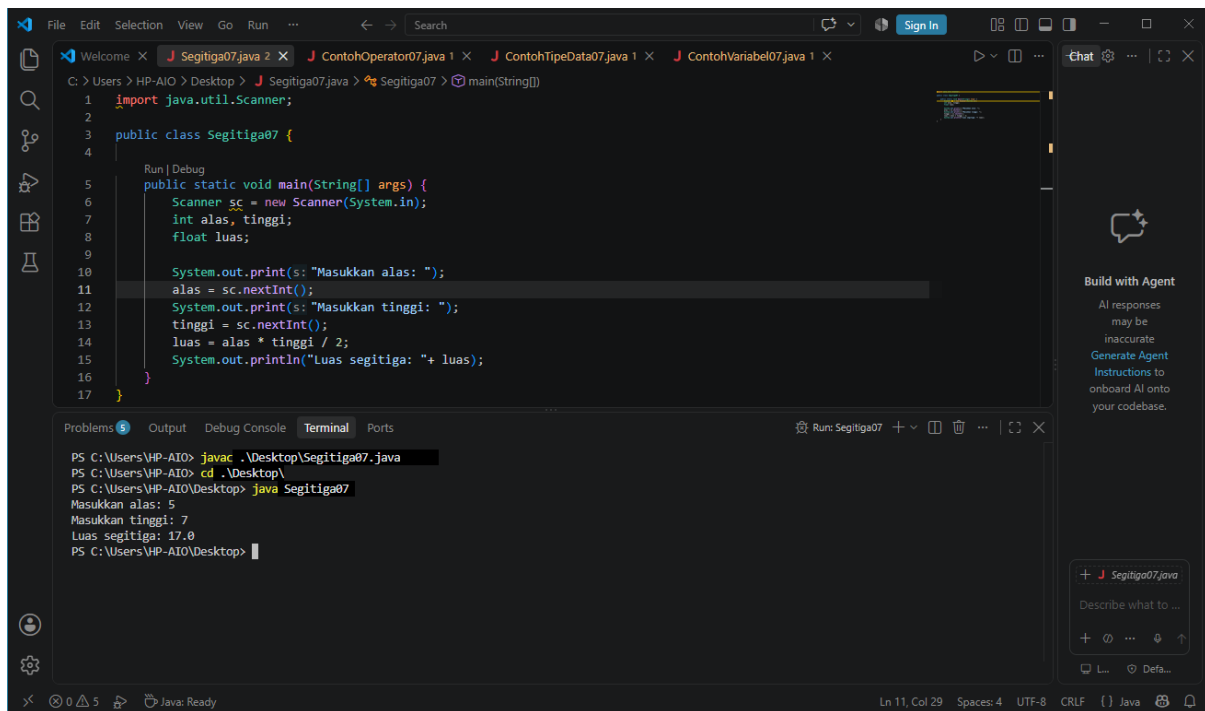
3.1. Pertanyaan

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara $a+b*c$ dan $(a+b)*c$?
2. Apakah perbedaan a/b dan $a\%b$!

3.2. Jawaban

1. Operasi $a+b*c$ akan mendahulukan perkalian $b*c$ sebelum operasi $a+b$. Sementara itu, $(a+b)*c$ akan mendahulukan operasi $(a+b)$ sesuai dengan aturan PEMDAS.
2. Operasi a/b berarti nilai a dibagi dengan nilai b untuk mendapatkan hasil pembagian. Sementara itu, $a \% b$ merupakan operasi modulus yang digunakan untuk mendapatkan sisa hasil pembagian nilai a dengan nilai b .

4. Percobaan 4: Studi Kasus



Gambar 8 Studi kasus membuat class penghitung luas segitiga, mengompilasinya dengan javac, lalu menjalankannya

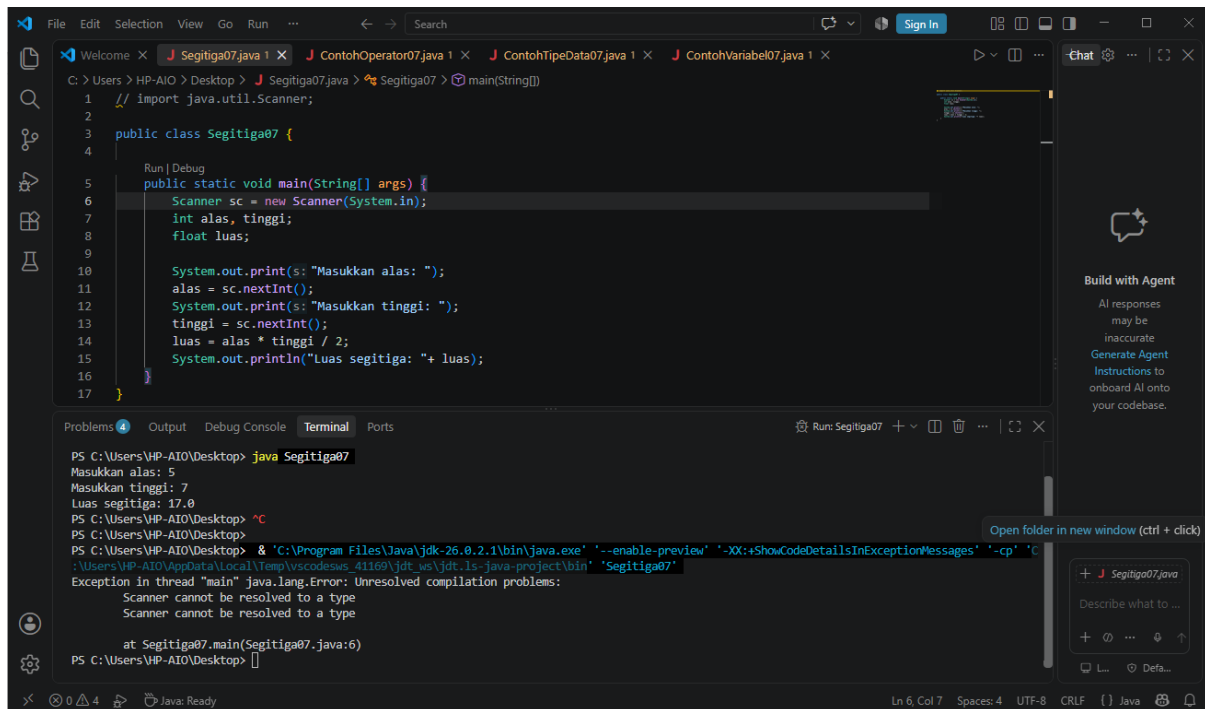
4.1. Pertanyaan

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!
`alas = sc.nextInt();`
`tinggi = sc.nextInt();`

4.2. Jawaban

1. Scanner adalah kelas pada library Java yang digunakan untuk membaca dan memindai input. Jika deklarasi tidak dilakukan, objek Scanner bernama sc juga tidak dapat dibuat dan program tidak dapat membaca input apapun.²

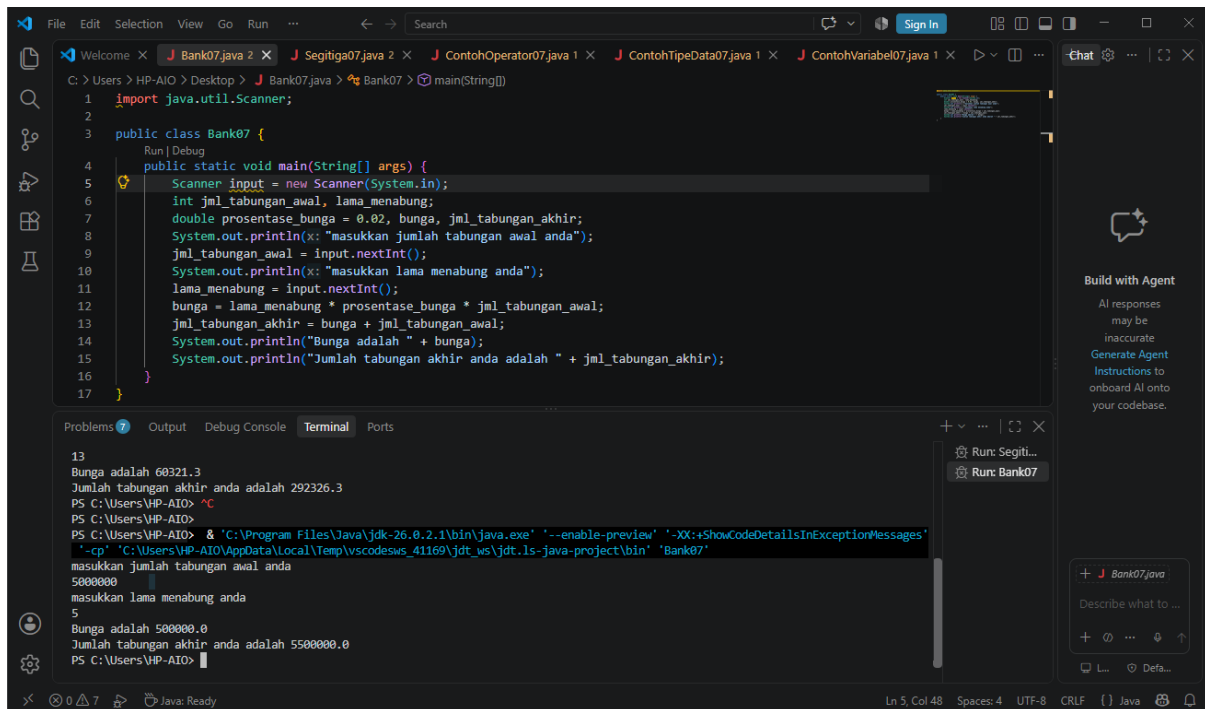
² Oracle, Scanner (Java SE 26 & JDK 26), Oracle Java Documentation, <https://docs.oracle.com/en/java/javase/26/docs/api/java.base/java/util/Scanner.html>, diakses 2 September 2026.



Gambar 9 Tampilan Error jika Import Scanner tidak dilakukan

2. Potongan program `alas = sc.nextInt();` dan `tinggi = sc.nextInt();` digunakan untuk membaca nilai berupa bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard, kemudian menyimpan nilai tersebut masing-masing ke dalam variabel `alas` dan `tinggi`.

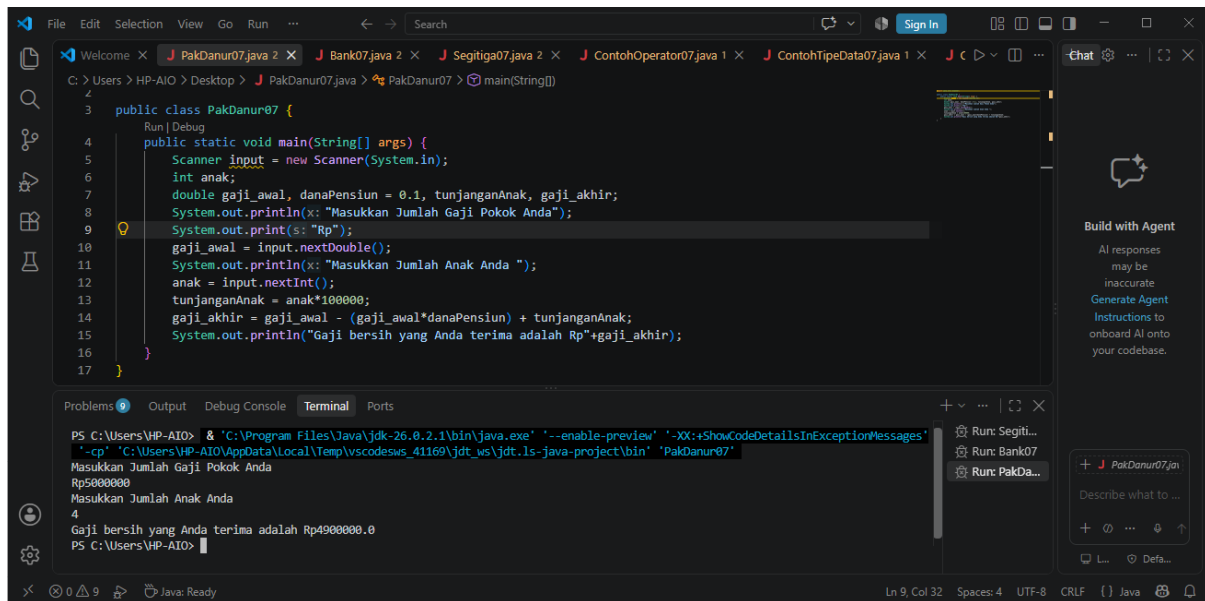
5. Percobaan 5: Studi Kasus



Gambar 10 Studi Kasus penghitung bunga tabungan

6. Tugas

1. Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebesar Rp.5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp.100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji bersih yang diterima PakDanur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?



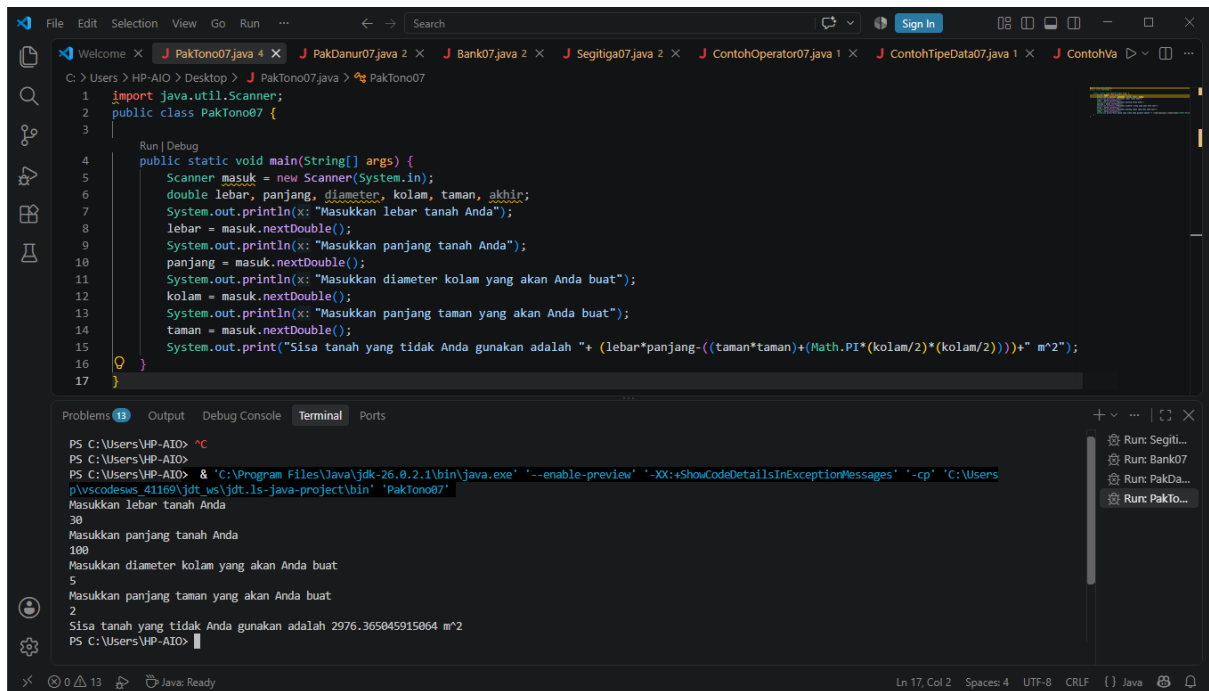
```
public class PakDanur07 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
        int anak;  
        double gaji_awal, danaPensiun = 0.1, tunjanganAnak, gaji_akhir;  
        System.out.println(x: "Masukkan Jumlah Gaji Pokok Anda");  
        System.out.print(s: "Rp");  
        gaji_awal = input.nextDouble();  
        System.out.println(x: "Masukkan Jumlah Anak Anda ");  
        anak = input.nextInt();  
        tunjanganAnak = anak*100000;  
        gaji_akhir = gaji_awal - (gaji_awal*danaPensiun) + tunjanganAnak;  
        System.out.println("Gaji bersih yang Anda terima adalah Rp"+gaji_akhir);  
    }  
}
```

PS C:\Users\HP-AIO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP-AIO\AppData\Local\Temp\vscodesws_41169\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'PakDanur07'
Masukkan Jumlah Gaji Pokok Anda
Rp5000000
Masukkan Jumlah Anak Anda
4
Gaji bersih yang Anda terima adalah Rp4900000.0
PS C:\Users\HP-AIO>

Gambar 11 Tampilan Program PakDanur07 dan hasil akhir penghitungannya

Hasil akhir menunjukkan gaji akhir dari Pak Danur setelah potongan dana pensiun sebesar 10% dan setelah mendapat tunjangan untuk setiap anak sebanyak Rp100.000/bulan adalah Rp4.900.000

2. Pak Tono mempunyai tanah dengan lebar 30 meter dan Panjang 100 meter. Pak Tono akan membuat 1 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 5 meter serta akan membuat taman bunga berbentuk persegi dengan Panjang sisi 2 meter. Berapakah luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono?



```
1 import java.util.Scanner;
2 public class PakTono07 {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner masuk = new Scanner(System.in);
6         double lebar, panjang, diameter, kolam, taman, akhir;
7         System.out.println(x: "Masukkan lebar tanah Anda");
8         lebar = masuk.nextDouble();
9         System.out.println(x: "Masukkan panjang tanah Anda");
10        panjang = masuk.nextDouble();
11        System.out.println(x: "Masukkan diameter kolam yang akan Anda buat");
12        kolam = masuk.nextDouble();
13        System.out.println(x: "Masukkan panjang taman yang akan Anda buat");
14        taman = masuk.nextDouble();
15        System.out.print("Sisa tanah yang tidak Anda gunakan adalah "+ (lebar*panjang-((taman*taman)+(Math.PI*(kolam/2)*(kolam/2))))+" m^2");
16    }
17 }
```

```
PS C:\Users\HP-AIQ> ^C
PS C:\Users\HP-AIQ>
PS C:\Users\HP-AIQ> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\p\vscode\workspace\jdt_ws\jdt_ws\jdt_ws\bin' 'PakTono07'
Masukkan lebar tanah Anda
30
Masukkan panjang tanah Anda
100
Masukkan diameter kolam yang akan Anda buat
5
Masukkan panjang taman yang akan Anda buat
2
Sisa tanah yang tidak Anda gunakan adalah 2976.365045915064 m^2
PS C:\Users\HP-AIQ>
```

Gambar 12 Tampilan Program PakTono07 dan hasil akhir penghitungannya

Hasil akhir menunjukkan sisa tanah yang tidak digunakan oleh Pak Tono setelah pembuatan kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 5 meter dan pembuatan taman berbentuk persegi dengan panjang sisi 2 meter adalah 2976,365045915064 m².